LOG INTERAKSI LLM - KELOMPOK 13

Tanggal Sesi: [26 Oktober 2026]

Target Modul: Setup & Image Preprocessig Neural Style Transfer (NST)

Tautan Sesi Chat:

https://claude.ai/share/6ca7be17-c9f7-4815-b2ee-b5724ba8f8cc

KRONOLOGI PROMPT & RESPONS:

1. TAHAP INISIASI (Meminta Kode Awal)

- Prompt Kelompok: Prompt Kelompok: "Buatkan struktur awal untuk Neural Style Transfer (NST) menggunakan PyTorch. Buat class Config menggunakan dataclass yang memuat hyperparameter (image_size=256, optimizer='adam', lr=0.01, num_steps=300, content_layers=['conv4_2'], style_layers=['conv1_1' sampai 'conv5_1']). Selain itu, buatkan pipeline untuk mengunduh gambar dari URL, lalu preprocessing gambar tersebut menjadi tensor PyTorch berukuran (1, 3, H, W) dengan rentang nilai [0, 1] agar siap diproses oleh VGG-19."

- Alasan Khusus: Untuk memusatkan seluruh konfigurasi hyperparameter dalam satu class agar mudah di-tuning nantinya, serta memastikan dimensi input (shape) gambar sudah divalidasi menjadi tensor 4D `(1, 3, 256, 256)` yang wajib untuk arsitektur VGG-19.

Output Model: LLM berhasil membuat class `Config` yang rapi lengkap dengan fungsi validasi `__post_init__`, skrip pengunci *seed* komputasi (`set_seed`), dan fungsi `preprocess` menggunakan PIL dan PyTorch yang sukses menormalisasi gambar URL menjadi tensor float32 di device CUDA.

2. TAHAP PENANGANAN EROR/DEBUGGING

- Pesan Eror dari Notebook: (Kode Bagian 1 dan 2 berhasil dieksekusi dan melewati unit testing tanpa eror kompilasi).

- Prompt Perbaikan ke LLM: -

- Analisis & Solusi Kelompok: Fase penyiapan data pipeline dan arsitektur awal berjalan sangat lancar. LLM secara proaktif menambahkan blok `.convert("RGB")` saat memuat gambar menggunakan PIL. Pendekatan ini sangat efektif untuk mencegah *bug channel mismatch* di mana input gambar terkadang memiliki format RGBA (4 *channel*), padahal model hanya menerima 3 *channel*.

Update Log Interaksi: Bagian 8B-2 (Total Variation Loss)

- Prompt Kelompok: "Lanjutkan proyek Neural Style Transfer. Konteks: NST mengoptimasi piksel (bukan melatih bobot), baseline E0 sudah ada, cfg.tv_weight default 0.0. Tugas: Buat diagnostik skala fitur (Sel 8.8a & 8.8b), ubah Sel 6.1 dengan menambah tv_loss(img) (L1 anisotropik reduksi mean), ubah run_style_transfer untuk mencatat history TV, dan jalankan E8 dengan nilai tv_weight berdasarkan hasil diagnostik."

- Alasan Khusus: Untuk mengurangi noise (efek bintik frekuensi tinggi) pada hasil NST dengan menambahkan parameter Total Variation (TV) loss secara dinamis tanpa merusak kode yang sudah lulus uji.

- Output Model: LLM memberikan skrip diagnostik (Sel 8.8a dan 8.8b) dan memperbarui fungsi total_loss dan run_style_transfer untuk mengakomodasi tv_loss beserta unit testing-nya.

Deklarasi Transparansi Penggunaan Model Pralatih

Proyek ini menggunakan arsitektur VGG-19 dengan bobot pralatih (pretrained weights) dari ImageNet sebagai ekstraktor fitur. Seluruh bobot VGG-19 dibekukan (requires_grad=False) dan tidak dilatih ulang oleh kelompok. Sesuai dengan batasan "from scratch", kami mengimplementasikan sendiri komponen utama Neural Style Transfer, yang meliputi: pemetaan nama layer ke indeks VGG-19, normalisasi ImageNet, pemotongan jaringan sampai layer conv5_1, perhitungan Content Loss, Gram Matrix, Style Loss, Total Loss, dan proses optimasi piksel gambar.

Sumber dan Lisensi Gambar

- **Content Image (Landscape):** URL bioneers [dot] org / shutterstock (Status Lisensi: Belum diverifikasi)
- **Style Image (Batik):** URL pinterest [dot] com / image batik (Status Lisensi: Belum diverifikasi)

Catatan Evaluasi Visual & Skala Loss (E5 vs E0)

Berdasarkan pengujian, hasil gambar menggunakan AvgPool (E5) menghasilkan aktivasi fitur yang jauh lebih kecil dibandingkan MaxPool (E0). Nilai loss mentah antara E5 (content 2.55, style 1.92e-05) dan E0 (content 304.41, style 3.495e-03) **tidak dapat dibandingkan secara langsung** karena perbedaan matematis pada skala representasi fitur. Oleh karena itu, perbandingan kedua metode ini memerlukan kalibrasi ulang pada parameter bobot *style* (beta).

Update Log Interaksi: Bagian 9 (Fine-Tuning VGG-19)

- Tautan Sesi Chat: https://claude.ai/share/076eddee-93bc-464f-9875-08ae18b6a297

- Target Modul: Bagian 9 - Fine-tuning VGG-19 (Eksperimen Tambahan atas saran Dosen)

- Prompt Kelompok: "ini saya udh coba buat model nya tetapi vgg-19 nya blm di training, kemudian saya tanya dosen saya apakah boleh klo vgg-19 nya tidak di training? kemudian dosen saya memberi saran lebih baik vgg-19 nya di training supaya tau hasil nya gimana"

- Alasan Khusus: Mengikuti arahan dosen untuk melatih (fine-tune) bobot VGG-19 menggunakan dataset tambahan (Oxford Flowers102), agar kelompok dapat membandingkan hasil Neural Style Transfer antara ekstraktor fitur pralatih murni (ImageNet) dengan model yang sudah di-fine-tune.

- Output Model: LLM membuatkan skrip Bagian 9 yang mencakup `FTConfig`, pemuatan dataset Oxford Flowers102, penyesuaian layer terakhir klasifikasi VGG-19, serta *training loop* dengan SGD dan *mixed precision*. LLM menginstruksikan untuk menyimpan model terbaik ke `outputs/finetune/vgg19_finetuned.pth` dan memberi catatan penting bahwa *loss* NST antara model pralatih dan *fine-tuned* tidak bisa dibandingkan langsung secara matematis karena perbedaan skala fitur.

- Pesan Eror & Debugging: Saat LLM melakukan simulasi run, sempat terjadi error *scope exec* pada pemuatan daftar sel, namun langsung dianalisis dan diperbaiki oleh LLM. Kelompok diarahkan untuk mengeksekusi Bagian 9 secara utuh di Google Colab menggunakan GPU.

Update Log Interaksi: Bagian 2.5 (Dataset, Augmentasi, DataLoader)

- Tautan Sesi Chat: https://claude.ai/share/452f8141-5323-4bbb-a0bf-28cdf20199ff

- Target Modul: Bagian 2.5 (Data Pipeline & Preprocessing)

- Prompt Kelompok: "tugas saya ada di Anggota 2: Data Pipeline & Preprocessing Engineer. apa yang kurang? atau bahkan datasetnya belum ada?" dan "boleh langsung list saja kode yang perlu saya tambahkan, prompt llm dll nya, sama kalo ada kode yang ditambahkan kasih tau saya masukinnya dimana"

- Alasan Khusus: Memeriksa apakah *notebook* sudah memenuhi tugas spesifik Anggota 2 (mencari/menyiapkan dataset ringan, augmentasi, normalisasi, *data loader*, dan *shape*). Meminta *draft* kode, instruksi spesifik, dan *prompt* lanjutan untuk mempercepat implementasi secara bertahap.

- Output Model: LLM memberikan struktur kode `NSTImageDataset` (dengan fungsi *resize*, *center crop*, dan augmentasi opsional), `make_loader`, pembuatan unit test, serta skrip integrasi *multi-pasangan* (Bagian 9) beserta saran lokasi penempatan kodenya.

- Pesan Eror & Debugging: Saat menjalankan *notebook*, terjadi error kompilasi `NameError: name 'extractor' is not defined` pada Uji 5 (baris `f = extractor(xb[:1].to(device))`). Penyebabnya adalah Uji 5 memanggil objek `extractor` yang baru dibuat di Bagian 3, padahal sel uji tersebut diletakkan di Bagian 2.5. Sebagai solusi, Uji 5 dipindahkan ke sel baru (3.5) setelah Bagian 3 selesai. Pelajaran yang didapat: unit test yang memiliki ketergantungan pada objek tertentu harus diletakkan setelah objek tersebut selesai didefinisikan (sesuai urutan *execution*).

Update Log Interaksi: Bagian 4 - 8A (Loss, Optimasi, & Eksperimen)

- Tautan Sesi Chat: https://claude.ai/share/6ca7be17-c9f7-4815-b2ee-b5724ba8f8cc

- Target Modul: Bagian 4 hingga 8A (Content Loss, Gram Matrix, Style Loss, Loop Optimasi, Visualisasi, dan Eksperimen Hyperparameter)

- Prompt Kelompok: "Lanjutkan proyek Neural Style Transfer — Bagian 5: GRAM MATRIX dan STYLE_LOSS... Bagian 6A — total_loss() dan uji awal 10 iterasi... Bagian 6B — Optimasi penuh 300 iterasi... Bagian 8A Eksperimen Parameter."

- Alasan Khusus: Memenuhi job desk Anggota 3 untuk mendefinisikan metrik evaluasi (Loss), menjalankan *training loop* (optimasi piksel gambar menggunakan optimizer Adam), memvisualisasikan kurva loss, serta mengeksekusi eksperimen hyperparameter (E0-E7) guna membandingkan dampak perubahan *learning rate*, bobot *style*, dan inisialisasi awal.

- Output Model: LLM menghasilkan skrip modular yang solid lengkap dengan ratusan *assert* (unit test) untuk memastikan gradien mengalir dengan benar, bobot VGG-19 tetap beku (*frozen*), dan loss menurun seiring iterasi. LLM juga membuat fungsi otomatisasi eksperimen dan visualisasi 4 panel (Total Loss, kontribusi berbobot, Style per layer, dan fraksi piksel terpotong).

- Pesan Eror, Analisis, & Debugging:

1. Terjadi isu saat menguji toleransi komputasi pada *Gram Matrix* karena berbedanya arsitektur komputasi (GPU vs CPU), yang diselesaikan dengan mengkalibrasi nilai toleransi (rtol/atol).

2. LLM sempat menyoroti dugaan "tertukarnya" gambar *content* dan *style*, namun kelompok mengklarifikasi bahwa hal itu adalah keputusan desain yang disengaja (Batik sebagai *style* untuk memberikan tekstur pada foto lanskap).

3. Kelompok juga mendapatkan persetujuan dari dosen terkait penggunaan *pretrained weights* VGG-19, dengan syarat komponen utama (Loss, Gram Matrix, Optimizer) dibuat *from scratch* dan didokumentasikan secara transparan.

Update Log Interaksi: Bagian 8B-2 (TV Loss) & Bagian 9 (Laporan Akhir)

- Tautan Sesi Chat: (Sesi aktif saat ini)

- Target Modul: Bagian 8B-2 (Implementasi Total Variation Loss) dan Bagian 9 (Penyelesaian Laporan Akhir)

- Prompt Kelompok: "Bikinin kodingan fungsi tv_loss() pakai L1 anisotropik reduksi mean, modif total_loss() biar bisa nerima tv_weight. Terus buatin juga draf markdown buat deklarasi lisensi gambar, evaluasi visual E5 vs E0, sama kesimpulan laporan akhir (Bagian 9) biar notebooknya komplit."

- Alasan Khusus: Menyelesaikan tanggung jawab Anggota 4 untuk melengkapi dokumentasi tertulis di dalam *notebook*, menangani perbaikan fungsi utama agar bisa mengakomodasi TV Loss untuk mereduksi *noise*, dan menyusun kesimpulan akhir proyek.

- Output Model: LLM memberikan skrip Python untuk `tv_loss` beserta modifikasi `total_loss` agar secara dinamis menghitung gradien jika `tv_weight > 0.0`. Selain itu, LLM memberikan tiga blok *Markdown* siap pakai: (1) Tabel sumber dan lisensi gambar, (2) Catatan perbedaan matematis dan visual antara *AvgPool* dan *MaxPool*, serta (3) Ringkasan eksekutif dan kesimpulan eksperimen *hyperparameter*.

- Pesan Eror & Debugging: Tidak ada eror kompilasi pada tahap ini karena kodingan dibangun di atas basis Bagian 6 yang sudah lulus uji.

Bagian 9: Kesimpulan dan Laporan Akhir

Ringkasan Eksekutif:

Proyek ini berhasil mengimplementasikan *Neural Style Transfer* (NST) berbasis optimasi piksel secara *from scratch* menggunakan PyTorch. Sesuai dengan spesifikasi, ekstraktor fitur menggunakan bobot pralatih VGG-19 (ImageNet) yang dibekukan, sementara seluruh komponen krusial seperti *Content Loss*, *Style Loss* berbasis *Gram Matrix*, metrik evaluasi, dan *Training Loop* dibangun sendiri dan berhasil lulus 100% *unit test*.

Kesimpulan Eksperimen:

4. **Trade-off Gaya dan Konten:** Parameter β (*Style Weight*) terbukti menjadi penentu utama. Nilai β yang terlalu tinggi memperkuat gaya batik namun merusak struktur

lanskap, sedangkan β rendah mempertahankan struktur asli dengan gaya yang terlalu tipis.

5. **Dampak Pooling:** Eksperimen E5 menunjukkan bahwa penggunaan `AvgPool` membuat tekstur gambar lebih halus dibanding `MaxPool`, meskipun membutuhkan kalibrasi ulang pada bobot *loss* karena skala aktivasi matematika yang berbeda.

6. **Keputusan Total Variation (TV) Loss:** Kelompok memutuskan untuk tidak mengimplementasikan Total Variation Loss (E8) secara penuh guna meminimalisir risiko regresi dan kerusakan pada *pipeline* utama (Bagian 6A & 6B) yang sudah beroperasi stabil dan lulus uji komputasi.

7. **Keterbatasan:** Ukuran gambar dibatasi pada resolusi 256x256 piksel untuk menghemat memori GPU selama iterasi. Selain itu, *tuning hyperparameter* sangat bergantung pada karakteristik kontras dan ketajaman dari *style image* yang digunakan. Skala loss juga dapat berbeda antar gambar *style*, sehingga perbandingan *loss* antar pasangan tidak selalu dapat dilakukan secara langsung.